시각장애인 실사용자 니즈 탐색

스마트폰 사용 환경·커뮤니티·접촉 경로 조사

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 31. | 중간 데모 피드백(실사용자 니즈 확인)의 후속 조사

무엇을 조사했나. 국내 시각장애인이 누구이고 스마트폰을 어떻게 쓰는지 정리하고, 니즈를 들을 수 있는 경로를 만나지 않는 방법부터 부탁하기 쉬운 곳 순서로 찾았다.

어떻게 확인했나. 모든 항목은 2026-10-31에 공식 페이지나 원문을 직접 열어 확인했고, 확인하지 못한 것은 미확인으로 표시했다. 어디에도 연락·가입·게시하지 않았다. 밑줄 친 이름은 누르면 해당 페이지가 열린다.

0 한눈에 보기

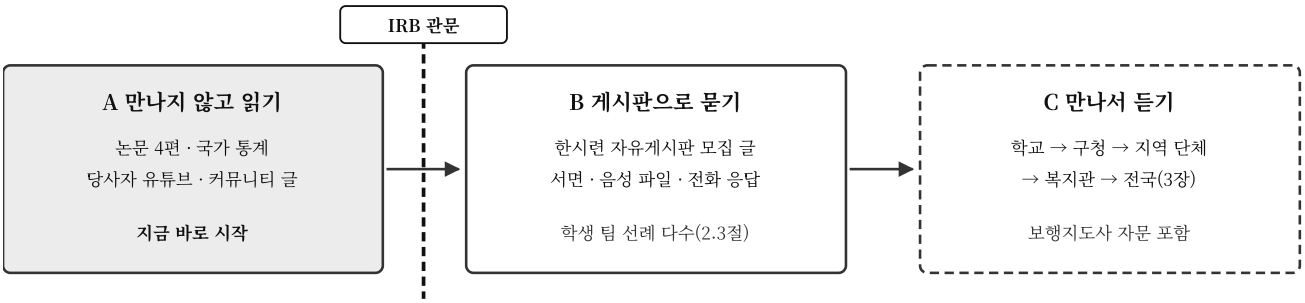


그림 1. 세 갈래 경로. 왼쪽일수록 쉽고 빠르다. A는 공개 자료만 읽으므로 심의와 상관없이 지금 할 수 있다.

사용자 대부분은 저시력·고령
등록 시각장애인의 82%가 심하지 않은 장애이고 59%가 65세 이상이다. 휴대폰은 95%가 쓴다

니즈의 큰 줄기는 이미 있다
국내 연구 4편으로 보행 위험·선호하는 안내 방식을 알 수 있다. 이어폰 착용과 폰을 몸에 다는 것에 대한 태도만 국내 자료가 없다

게시판 모집은 일상적이다
한시련 자유게시판에 2026년 7~10월에만 대학 수업·연구팀의 모집 글이 6건 넘게 있고, 보행 주제 인터뷰도 있다

사람에게 묻는 일은 IRB가 관문
학기 안에 하려면 수업 과제가 심의 대상인지 교수님께 먼저 확인해야 한다

1 국내 시각장애인과 스마트폰

1.1 누가 사용자인가

245,361명
등록 시각장애인
(전체 등록장애인의 9.3%)
2025년 말 등록 현황

95.2%
휴대폰·스마트폰 사용
(장애인 전체 90.5%)
2023 장애인 실태조사

84.3%
혼자 외출할 수 있음
2023 장애인 실태조사

3.3%
점자를 읽을 수 있음
(심한 장애만 13.7%)
2023 장애인 실태조사



그림 2. 등록 시각장애인의 구성(2025년 말). 출처: 보건복지부 등록장애인 현황. 전맹·저시력 비율을 직접 낸 국가 통계는 없고, "심한 장애"가 전맹 비율의 상한에 가까운 대용치다. 20~64세이면서 심한 장애인 사람은 약 1.6만 명이다.

1.2 스마트폰을 어떻게 쓰나

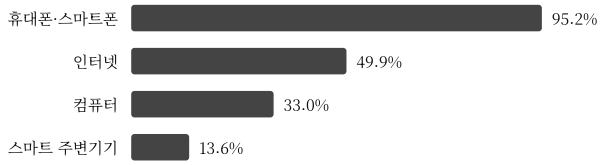


그림 3. 시각장애인의 정보통신기기 사용률(2023). 출처: 2023 장애인 실태조사 표6-4-23. 휴대폰은 일반폰을 포함한 값이다.

쓰는 방식. 앞을 보기 어려우면 폰의 화면낭독 기능(안드로이드 TalkBack, 아이폰 VoiceOver)을 쓴다. 화면을 손가락으로 훑으면 손가락 아래 항목을 읽어 주고, 두 번 탭하면 그 항목이 눌린다(TalkBack 도움말). 저시력인은 화면 확대·고대비·큰 글자를 쓴다.

국내 자료가 없는 것. 화면낭독을 쓰는 비율, 안드로이드와 아이폰의 비율은 국내 조사가 없다. 인터뷰에서 지금 쓰는 폰과 설정을 물어야 한다.

항목(국내)	내용	출처
휴대폰을 안 쓰는 이유	필요 없어서 66.2%, 사용·관리를 못 해서 12.7%, 비용 9.3%(시각장애인 중 미사용자)	2023 실태조사 표6-4-24
디지털정보화 수준	일반 국민을 100으로 할 때 장애인 84.1(2025, 장애 유형 구분 없음)	과기정통부 보도자료
정부 보급 품목	2026년 시각장애 품목 61종: 화면낭독 SW(센스리더), 점자정보단말기(한소네), 확대기, 「설리번 플러스 프로」 이용권(Android·iOS), 웨어러블. **스마트폰 단말기는 없다**	정보통신보조기기 보급사업
보조기기로 산 기기	확대경·독서확대기 9.3%, 화면확대기 0.5%, 스크린리더 0.6%. 폰에 들어 있는 화면낭독 기능은 세지 않은 값이다	2023 실태조사

1.3 어떻게 다니나

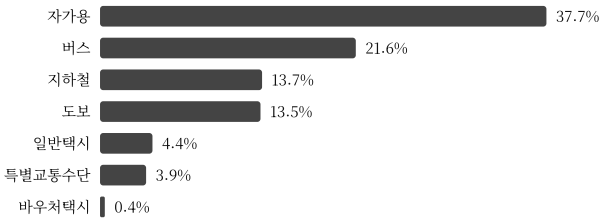


그림 4. 시각장애인의 주된 교통수단(2023). 출처: 2023 장애인 실태조사 표6-7-7.

보행 수단(시각장애인 전체, 2023)	비율
흰지팡이 사용	5.8%
안내견 사용	0.1%
교통수단 이용이 어려움	30.0%
공적 돌봄(활동지원 등) 이용*	37.5%

출처: 2023 장애인 실태조사 표6-4-1~3, 6-7-8, 6-3-11. *지원이 필요하고 도와줄 사람이 있는 시각장애인 중.

1.4 우리 앱에 주는 시사점

사실(국내)	우리 앱(안드로이드, 가슴 하네스, 이어폰)에 주는 뜻
대부분 저시력·고령(심한 장애 18%, 65세 이상 59%)	큰 글자·고대비 화면과 단순한 조작을 유지한다. 화면낭독 사용자만 대상으로 보면 대상이 좁다
휴대폰 사용은 95%지만 인터넷은 50%, 컴퓨터는 33%	폰은 있어도 앱을 깔고 설정하는 데 익숙하지 않은 사용자가 많을 수 있다. 설치와 첫 사용 안내가 필요하다
흰지팡이 사용 5.8%, 대부분 자가용·버스·지하철·도보	지팡이를 쓰는 전맹 사용자와, 지팡이 없이 걷는 저시력인 중 누구를 먼저 대상으로 할지 정해야 한다. 인터뷰도 두 집단으로 나눈다
폰 종류·화면낭독 사용률·이어폰 착용에 대한 국내 자료 없음	인터뷰에서 직접 묻는다(2.1절의 빈 곳)
보급 품목은 Android·iOS 모두 쓰는 앱 이용권이고 단말기는 없음	공공 보급 경로를 생각한다면 사용자가 이미 가진 폰에서 돌아야 한다

2 만나지 않고 니즈 파악하기

2.1 이미 있는 연구와 통계

자료	대상	우리에게 쓸모 있는 결과
김지혜·오충원·남이해(2021) 시각장애인의 독립보행 경험에 대한 질적 연구	포커스그룹 3집단	보행 경험의 주제는 "헤매는 길, 위험한 길(다치고 또 다치고), 두려운 길". 공사 안내 문자, 긴급구조 앱, 음향신호기·점자블록 점검을 제언
조성재·김호연·김민(2020) 시각장애인 실내보행용 앱 개발을 위한 욕구 및 선호 연구	252명 설문	IT 도구를 쓰는 사람은 극소수. **음성 안내를 주로 하고 소리·진동으로 보완**하는 방식을 선호. 가장 원하는 기능은 거리·방향 알림과 현재 위치 알림
김호연·이신영·김두영·조성재(2023) AI 안내로봇 개발을 위한 보행능력 상황 및 요구 분석	154명 설문	외출할 때 사람의 안내를 가장 많이 받음. 앱 연동, 지팡이 형태, **위험할 때 사용자가 직접 제어**, 높이·각도 조절을 원함
김미하·김성민(2026) 스마트케인의 수용성과 정서적 반응	12명 혼합연구	기기의 형태와 심미성이 심리적 안정감에 영향. 몸에 지니는 기기의 모양도 수용성의 일부
2023 장애인 실태조사(보건복지부·한국보건사회연구원)	재가 장애인 8,000명 방문 면접	1장의 통계. 제5장 3절 "시각장애", 제6장 4절 "보조기기"
한시련 2023 보행접근성 실태조사	337개 시설 주변 횡단보도	점자블록 적정 설치 4.0%, 음향신호기 미설치 45.3%, 볼라드 부적정 96.0%. 걷는 환경 자체가 위험하다는 객관적 근거

> **빈 곳.** 보행 중 **이어폰 착용**에 대한 태도, 폰을 **가슴에 다는 것(하네스)**에 대한 태도, **공간음향과 음성 안내 중 무엇을 원하는지**는 국내 자료가 없다. 설문이나 인터뷰는 이 세 가지만 물으면 된다.

2.2 커뮤니티와 채널

게시판·포털·언론

- **한국시각장애인연합회 자유게시판** — 공개 게시판. 비회원도 읽을 수 있고, 회원가입(아이디·이름·비밀번호·이메일) 뒤 글을 쓴다. 학생 모집 글이 자주 올라온다
- **넓은마을** — 한시련이 운영하는 시각장애인 포털. 가입 후 관리자 승인. 개인 공지는 별도 게시판, 영리 목적 글은 거부(약관). 운영 kbutown@naver.com
- **에이블뉴스** — 장애 전문 언론. 당사자 칼럼과 보행 환경 기사, 비회원 댓글 가능

네이버 카페(안질환 당사자 모임, 대부분 회원만 읽기)

- **RP모임** — 망막색소변성 환우·가족, 회원 4,163명, 매일 글이 올라온다
- **황반변성을 극복하는 사람들** — 회원 42,868명, 하루에 여러 건. 저시력·고령 당사자
- **녹내장 진행을 멈춘 사람들** — 한국녹내장관리협회 공식 카페, 회원 36,704명. 활동 정도는 미확인

당사자 유튜브

- **원샷한솔** — 구독 185만. 시각장애인이 길에서 겪는 위험한 순간들, 장애물을 피해 길을 가는 방법
- **우령의 유디오** — 안내견 사용자, 구독 20.8만. 안내견 보행 영상
- **시소TV** — 시각장애인들의 소소한 이야기. 메타 글래스 vs 로키드 글래스(몸에 다는 기기 반응), 흰 지팡이와 나

전맹 사용자 중심의 국내 카페·오픈채팅·페이스북 그룹은 검색되지 않거나 로그인이 필요해 확인하지 못했다 미확인.

2.3 게시판 모집 선례

글(날짜)	누가	방식	보상
보행 경험 및 길 안내 로봇 인식 인터뷰(07-19)	고려대 대학원 학위논문	1:1 40~60분, 대면·온라인, 시각장애인 10명	5만 원, 대면이면 교통비 2만 원 추가
공연예술 관람 경험 연구(10-15)	연세대 UX 리서치 방법론 수업	인터뷰 1시간(비대면 가능), 동행 관찰	2만 원 / 동행 5만 원과 관람권
화장품 쇼핑 경험 인터뷰(10-06)	서울여대 AI활용미디어캡스톤	서면이 기본, 대면·음성 파일도 가능, 약 10문항	소정의 상품
시각장애 아동의 버스 이용 경험(09-29)	한성대 「AI와 UXD」 수업	설문과 온라인 인터뷰(대면 협의)	언급 없음
CPR 설문(09-27)	을지대	20분 설문, 저시력자용 양식 따로	1만 원 상품권
수면 문제 연구(10-26)	성신여대 연구실	손목 웨어러블 1주 착용과 수면일지	3만 원

3 만나서 듣기: 부탁하기 쉬운 곳부터

3.1 IRB(기관생명윤리위원회)

사람을 대상으로 하는 연구를 시작하기 전에 학교 위원회가 심사하는 제도다. 인터뷰·설문도 대상이 될 수 있고, 심사는 통상 2~3개월 걸리며 시작한 뒤에는 승인받을 수 없다. 캡스톤 과제가 대상인지 지도교수님께 먼저 확인한다(중앙대 생명윤리위원회).

3.2 부탁하기 쉬운 곳부터

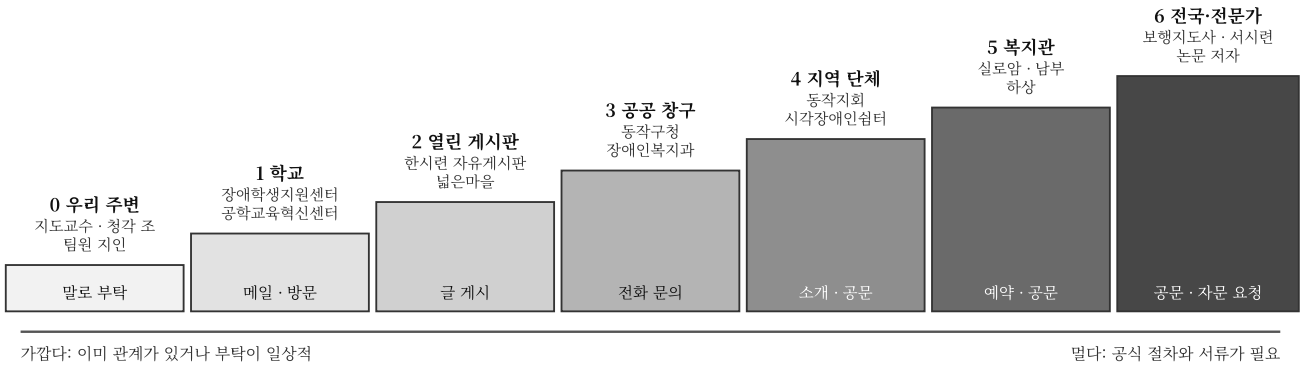


그림 5. 심리적 거리로 본 단계. 계단 안의 글자는 부탁할 때의 문턱이다. 앞 단계가 다음 단계를 소개해 줄 수 있고, 어느 단계든 사람에게 묻기 전에 IRB 대상인지 확인한다(3.1절).

3.3 단계별 연락처와 부탁할 것

모집 글·안내문·질문지는 우리가 만들고, 각 곳에는 짧고 범위가 정해진 것만 부탁한다.

단계·기관	연락	부탁할 것
0 지도교수님	—	IRB 대상 여부와 협조 공문 명의만 확인
0 청각장애인 조	—	질문지·모집 글을 함께 만들고, 같은 곳에 한 번에 문의
0 팀원·지인	—	아는 시각장애인이나 가족이 있으면, 본인이 원할 때 짧은 의견 한 번
1 장애학생지원센터(학생처) 310관 B304	02-820-6577~9 · cauable@cau.ac.kr	우리가 만든 모집 안내문을 공지에 올려도 되는지
1 공학교육혁신센터 310관 314호	02-820-6535 · abeek@cau.ac.kr	캡스톤 협조 공문을 발급받을 수 있는지
1 연구윤리센터(IRB) 102관 816호	02-820-6347 / 6346	수업 과제가 심의 대상인지
2 한시련 자유게시판 · 넓은마을	넓은마을 운영 kbutown@naver.com	자유게시판에는 우리가 직접 모집 글을 올린다. 넓은마을은 공지로 올려도 되는지만 문의
3 동작구청 장애인복지과 장승배기로 70 2층	시각·지체 쉼터 02-820-9130 · 시각장애인등생활지원센터·복지관 9129 · 장애인단체 9120	관내 시각장애인 단체·쉼터의 연락처 안내
4 서울시시각장애인연합회 동작지회 · 동작구 시각장애인쉼터 상도로 133 두덕빌딩 7·8층	지회 02-821-2888 · 쉼터 02-821-2885 · sbudj@sbudj.org	모집 안내문을 쉼터에 두거나 게시해도 되는지. 관심 있는 이용자가 우리에게 직접 연락하는 방식
5 실로암시각장애인복지관 관악구 남부순환로 1717	02-880-0500 · 견학 02-880-0860 · 공문 siloamnanum@naver.com	모집 안내문 게시 여부. 가능하면 흰지팡이 보행교육 담당자에게 30분 의견 한 번
5 서울시립남부장애인종합복지관	02-829-7100 · ilovenambu@hanmail.net	모집 안내문 게시 여부(시각·청각 함께)
5 하상장애인복지관	02-451-6000 · 견학 02-560-4115	공개할 수 있는 이용자 욕구조사 자료가 있는지
6 한국시각장애인연합회 · 보행지도사	02-799-1000 · 보행지도사 자격관리 02-799-1053 · kbucenter@hanmail.net	보행지도사 한 분께 30분 의견 한 번
6 서울시각장애인연합회 노원구 동일로183길 10	02-2092-0001 · kbuseoul1@daum.net	누리집 공지에 모집 글을 올려도 되는지
6 시각장애연구 논문 저자	2.1절 논문의 교신저자	논문 내용에 대한 질문 한두 가지를 메일로